Bestimmung von Zustandsgrößen realer Gase

Pascal Flormann, Daniel Brosch und Lukas Gehrig

Mithilfe einer Druckkammer und einem Thermostat wurden Isothermen von Schwefelhexafluorid im Bereich von 30,1°C bis 48,9°C aufgezeichnet. Durch Bestimmung des Koexistenzbereichs wurden die kritischen Parameter $V_\mathrm{k} = (0,64 \pm 0,10)$ cm^3 , $p_\mathrm{k} = (35,77 \pm 0,56)$ bar und $T_{\mathrm{k},1} = (46,34 \pm 0,71)$°C bestimmt. Anschließend wurde die molare Verdampfungsenergie Λ und kritische Temperatur $T_{\mathrm{k},2}$ ein zweites Mal mithilfe der Dampfdruckkurve bestimmt: $T_{\mathrm{k},2} = (46,34 \pm 0,71)°$ C und $\Lambda = (20,32 \pm 0,14)\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$. Zudem wurden durch die kritischen Werte die Parameter der Van-der-Waals-Gleichung a $= (8,34 \pm 0,13) \cdot 10^6 \ \frac{\mathrm{bar\ cm}^6}{\mathrm{mol}}$ und b $= (92,9 \pm 1,5)\frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{mol}}$ bestimmt. Es wurde gezeigt, dass auch die Van-der-Waals-Theorie die Realität nicht in Gänze beschreiben kann, sie jedoch eine sinnvolle Erweiterung zur Theorie der idealen Gase darstellt.

Versuchsdurchführung: 05. April 2022
1.Protokollabgabe: 12. April 2022
2.Protokollabgabe: 03. April 2022

1 Einleitung

In diesem Experiment werden verschiedene physikalische Eigenschaften von Schwefelhexaflourid bestimmt. SF_6 zeichnet sich dadurch aus, dass es unter Normalbedingungen gasförmig und farb- und geruchslos ist. Zudem ist es ungifitg und sehr reaktionsträge. Verwendung findet es in in der Hochspannungstechnik und Fensterbau als Isoliergas. Um Gase wie dieses zu beschreiben wird zum Beispiel das Modell des idealen Gases herangezogen. Hier werden Gasteilchen als punktförmig und nicht untereinander wechselwirkende Teilchen angesehen. Obwohl dabei viele Eigenschaften eines Gases vernachlässigt werden, lässt sich dadurch das Verhalten eines Gases schon sehr gut beschreiben. Durch die Einführung der Theorie realer Gase, wurde die ideale Gastheorie erweitert um das Verhalten von Gasen noch genauer beschreiben zu können. In diesem Versuch werden anhand von mehreren Isothermen des Gases Schwefelhexafluorid (SF6) Eigenschaften dieses Gases bestimmt. Letztlich wird der Vergleich gezogen zwischen den Ergebnisse des Experiments und den oben erläuterten Theorien, um zu überprüfen, an welchen Punkten die Modelle mit der Realität übereinstimmen.

2 Theorie zu Dampfdruck und Verdampfungsenergie

Bringt man in ein zuvor evakuiertes Gefäß eine Flüssigkeit ein die es nicht vollständig ausfüllt, verdampft ein Teil und es stellt sich über der Flüssigkeit ein charakteristischer Dampfdruck, der Sättigungsdampfdruck ein. Beim Versuch den Druck bei konstanter Temeratur durch Verringerung des Volumen zu erhöhen, bleibt der Druck konstant und ein Teil des Gases geht in die flüssige Phase über. Umgekehrt geht die Flüssigkeit in Gas über, wenn man das Volumen erhöht. In beiden Fällen bleiben flüssige und gasförmige Phase gleichzeitig vorhanden solange der Druck konstant bleibt. Ab dem Punkt, an dem nur noch Flüssigkeit übrig ist, erhöht sich der Druck wieder bei Verringerung des Volumen. [1]

In Abb. 4 handelt es sich um eine Darstellung der Dampfdruckkurve, die zeigt, für welche Temperaturen Drücke, Gas und Flüssigkeit bei Schwefelhexafluorid koexistieren können. Unterhalb der Kurve existiert der Stoff nur gasförmig und oberhalb nur in flüssiger Form. Bei der sogennanten kritischen Temperatur endet die Kurve, denn ab diesem Punkt lässt sich ein Gas nicht mehr durch Vergrößerung des Druck verflüssigen und bleibt gasförmig, sodass auch kein Sättigungsdampfdruck entstehen kann. Geht eine Flüssigkeit in die Gasphase über, müssen die Moleküle Arbeit gegen die Anziehungskräfte leisten, um aus der Flüssigkeit in den Dampfraum zu gelangen. Will man die Temperatur konstant halten und verhindern, dass die Flüssigkeit kälter wird (Verdunstungskälte), muss man der Flüssigkeit Verdampfungsenergie zuführen. Diese Verdampfungsenergie charakterisiert auch die Dampfdruckkurve wie in Gleichung (1)

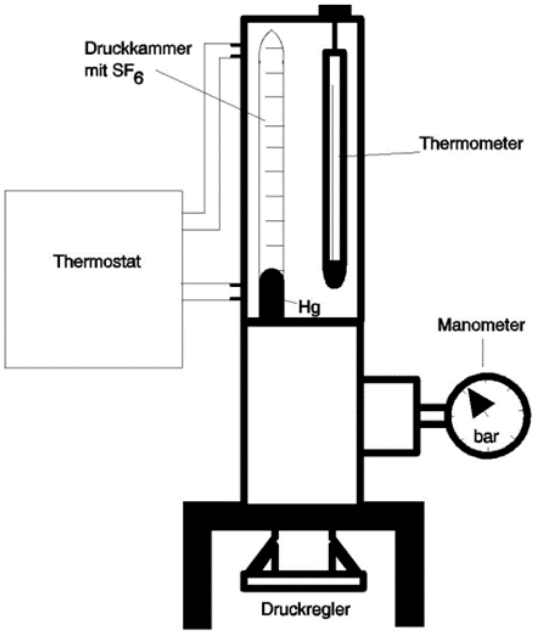

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Bestimmung von Isothermen.[2] Am Thermostat wird eine Themeratur eingestellt, welche mit dem Thermometer nochmals gemessen wird.Mit dem Druckregeler wurde bei gegebener Temperatur verschiedene Volumina und Drücke eingestellt.

zu sehen ist.

$$p(T) = b \cdot \exp\left(\frac{-E}{kT}\right) \tag{1}$$

k ist hier die Boltzmannkonstante mit Wert 1,380649 $\cdot\, 10^{-23}\,\frac{J}{K}$ [3], T die Temperatur, E die Verdampfungsenergie und b ein Vorfaktor, der nur geringfügig von der Temperatur abhängt.

3 Messung der Isothermen von Schwefelhexafluorid

Zur Messung der Isothermen wird ein Aufbau nach Abb. 1 verwendet.[2] Das Schwefelhexafluorid befindet sich zusammen mit einer Quecksilbersäule in einer Druckkammer, die von einem Wärmebad umgeben ist. Mit dem Lauda E104 Wärmetauscher, der ein integriertes Thermostat besitzt, wird die Temperatur im Wärmebad konstant gehalten. Um zusätzliche Gewissheit über die Temperatur zu erlangen wird diese durch das Voltcraft Thermometer kontrolliert. Der Fehler des Geräts beläuft sich auf ± 0,1 K. Mithilfe des Druckreglers lässt sich die Quecksilbersäule verschieben und damit das Volumen des Gases ändern. Das Volumen lässt sich an einer Skala auf der Druckkammer mit einer Ablesegenauigkeit von $\pm 0,025$ cm^3 ablesen. Das Manometer misst den resultierenden Druck der Druckkammer.

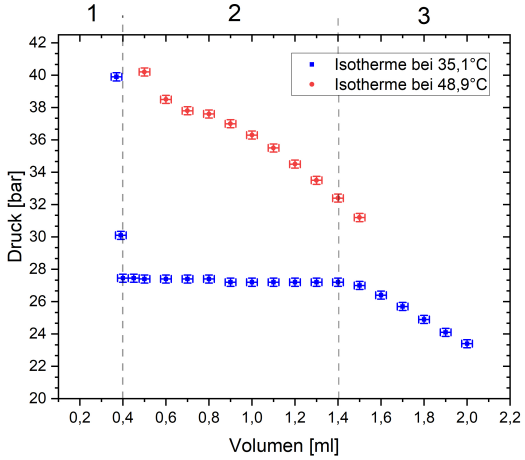

Abb. 2: Darstellung zweier Isothermen, unter und über der kritischen Temperatur. Für die 35,1°C Isotherme beschreibt Bereich 3 den gasförmigen Zustand. Die Koexistenz zwischen gasförmiger und flüssiger Phase ist in Bereich 2 dargestellt. Im Bereich 1 ist der Stoff bereits vollständig flüssig. Die 48,9°C Isotherme zeigt das oberhalb der kritischen Temperatur der Koexistenzbereich verschwindet.

Es besitzt einen Ablesefehler von ±0,25 bar und aufgrund der Güteklasse von 1 und des Messbereichs von 50 bar einen Gerätefehler von 0,5 bar. Der Gesamtfehler berechnet sich gemäß Gauss'scher Fehlerrechnung zu Δp= 0,56 bar. Für die Isothermenmessung wird zunächst die Temperatur am Wärmetauscher eingestellt und anschließend der Druck in Abhängigkeit des Volumens gemessen. Für die ersten drei Isothermen wurde bei 2,0 cm^3 begonnen und in 0,1 cm^3-Schritten das Volumen verkleinert. Bei den restlichen Isothermen wurde ab 1,5 cm^3 angefangen zu messen und die Schrittweite konstant gehalten, da sich der Koesxistenzbereich bei größeren Temperaturen zu immer kleineren Volumina verschiebt. Sobald sich jedoch der Druck bei geringer Volumenänderung stark verändert hat, wurde die Schrittweiter auf 0,05 cm^3 oder einen noch kleineren Wert verringert,da die Druckkammer nur auf rund 45 bar ausgelegt ist. In Abb. 3 wurden alle gemessenen Isothermen aufgetragen. Dabei wurden nur für die niedrigste Isotherme Fehlerbalken eingezeichnet, um den Graphen übersichtlicher zu gestalten. Es ist jedoch anzumerken, dass der Druck- und Volumenfehler für jeden Messpunkt gleich ist. Die aufgenommen Verläufe der Isothermen sind, wie man in Abb.2 erkennen kann, in drei Bereiche unterteilt. Für große Volumina und geringe Drücke ist das Schwefelhexafluorid gasförmig (Bereich 3). Hier erfolgt die Druckzunahme in Abhän-

gigkeit des Volumens ähnlich dem eines idealen Gases mit $p \propto \frac{1}{V}$. Der Maxwell-Bereich zeichnet sich durch einen isobaren Verlauf aus. Hier bleibt der Druck trotz Veränderung des Voluminas konstant. Zudem koexistieren in diesem Bereich gasförmige und flüssige Phase, wobei sich das Mengenverhältnis entlang der Isobaren ändert. Je geringer das Volumen wird, desto mehr Gas kondensiert.

Ist das Gas vollständig kondensiert, endet die Maxwellgerade. An dieser Stelle hier steigt bei Verringerung des Volumens der Druck stark an. Der Druck, bei dem die Maxwellgerade liegt, heißt Sättigungsdampfdruck. Erhöht man die Temperatur, wird die Maxwellgerade immer kürzer, bis sie vollständig verschwindet (siehe Abb 3.). Das Maximum der Binodalen gibt die kritischen Zustandsgrößen an. Der Punkt der kritischen Tangente definiert den kritischen Punkt oder auch kritischen Koeffizienten genannt. Für Isothermen höherer Temperatur verflüssigt sich das Gas nicht mehr, liegt also für alle Drücke gasförmig vor.(siehe Abb.2)

4 Bestimmung Gas-spezifischer Parameter

Zur Bestimmung der kritischen Koeffizienten von Schwefelhexafluorid müssen zunächst die Maxwellgeraden bestimmt werden. Dazu wird durch den Maxwellbereich der Dampfdruckkurven eine horizontale Gerade als bester Fit gelegt. Die Schnittpunkte mit dem linearen Fit der äußeren linearen Bereiche sind die Endpunkte der Maxwellgeraden und begrenzen den Maxwellbereich. Diese Konstruktion wurde für alle Isothermen bis einschließlich T=46,1 °C durchgeführt, da es bei T≥47,1 °C nicht mehr möglich war, einen Maxwellbereich zu identifizieren. Somit ergibt sich die Binodale aus den Endpunkten den Maxwellgeraden, die zu einer glatten, zusammenhängenden Kurve inter- und extrapoliert wurden. Die Fläche unterhalb der Binodalen beschreibt den Koexistenzbereich, also den Bereich in dem Schwefelhexaflurid gleichzeitig als Gas und als Flüssigkeit vorliegt.
Aus dem Maximum der Binodalen in Abb. 3 ergeben sich die kritischen Parameter:

$$\begin{aligned} p_\mathrm{k} &= (35,77 \pm 0,56)\ \mathrm{bar} \\ V_\mathrm{k} &= (0,64 \pm 0,10)\ \mathrm{cm}^3 \\ T_{\mathrm{k},1} &= (46,60 \pm 0,50)\ ^\circ\mathrm{C} \end{aligned}$$

Der Fehler des kritischen Drucks wurde durch den Gerätefehler abgeschätzt, da dieser deutlich größer ist als der Fehler, der beim Einzeichnen des Koexistenzbereichs entsteht. Der Literaturwert für den kritischen Druck von SF_6 liegt bei 3,753 $\cdot 10^6$ Pa und ist somit nicht mit unserer Messung vereinbar. Die Abweichung leigt bei ca. 4,7%. Das liegt vermutlich daran, dass unsere Druckkammer nicht perfekt dicht war, sodass wir kein reines SF_6 sondern ein Gasgemisch unbekannter Zusammensetzung gemessen haben [4].

Der Fehler des kritischen Volumens ist recht groß, da es sehr schwierig ist den Koexistenzbereich scharf abzugrenzen. Er ist daher nur eine grobe Abschätzung. Für das kritische Volumen gibt es keine Literaturwert, da es sich um eine extensive Größe handelt und daher von den Systemdimensionen abhängig ist. Das Maximum der Binodalen liegt zwischen der 319,25K- und der 320,25K-Isothermen. Daher muss auch die kritische Temperatur zwischen diesen Temperaturen liegen. Da jedoch keine weiteren Informationen vorliegen wo genau die kritische Temperatur liegt, ergab sie sich aus Mittelwertbildung, wobei der Fehler der Abstand zu den beiden Isothermen ist. Der Vergleich der kritischen Temperatur mit dem Literaturwert wird in Kapitel 5 durchgeführt, da dort die kritische Temperatur ein weiteres Mal mit einer anderen Methode ermittelt wird.

5 Dampfdruckkurve

Nun wird die Dampfdruckkurve von SF_6 aufgetragen. Dazu wird der Logarithmus der aus den Maxwellgeraden ermittelten Dampfdrücke aus Abb 3 gegen die reziproke Temperatur in Abbildung 4 aufgetragen.

Wenn sich die Dampfdruckkurve gemäß Gleichung 1 verhält, sollten die Kurve in Abbildung 4 eine Gerade mit negativer Steigung sein. Dies kann durch eine Korrelationskoeffizienten von r=-0,99934 sehr gut bestätigt werden.
Die Verdampfungsenergie E ergibt sich aus der Steigung der Geraden gemäß

$$\begin{aligned} \log_{10} p(V) &= \log_{10} b - \frac{1}{\ln(10)} \frac{E}{k} \cdot \frac{1}{T} \\ \Rightarrow m &= -\frac{E}{k \cdot \ln(10)} \\ \Rightarrow E &= -m \cdot k \cdot \ln(10) \end{aligned} \tag{2}$$

Mit der mittels einer linearen Regression ermittelten Steigung m=(-1,061 ± 0,017) bar $\cdot 10^3$ K ist die Verdampfungsenergie

$$E = (3,374 \pm 0,024) \cdot 10^{-20}\ \mathrm{J}.$$

Der Fehler ergibt sich nach Gauß aus dem Fehler der Steigung, da die Boltzmann-Konstante als fehlerfrei angenommen wurde [3]. Die molare Verdampfungsenergie Λ lässt sich mittels

$$\Lambda = E \cdot N_\mathrm{A} \tag{3}$$

berechnen, wobei N_A die Avogadro-Konstante mit $N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \frac{1}{\mathrm{mol}}$ ist [5]. Es gilt also

$$\Lambda = (20,32 \pm 0,14)\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}.$$

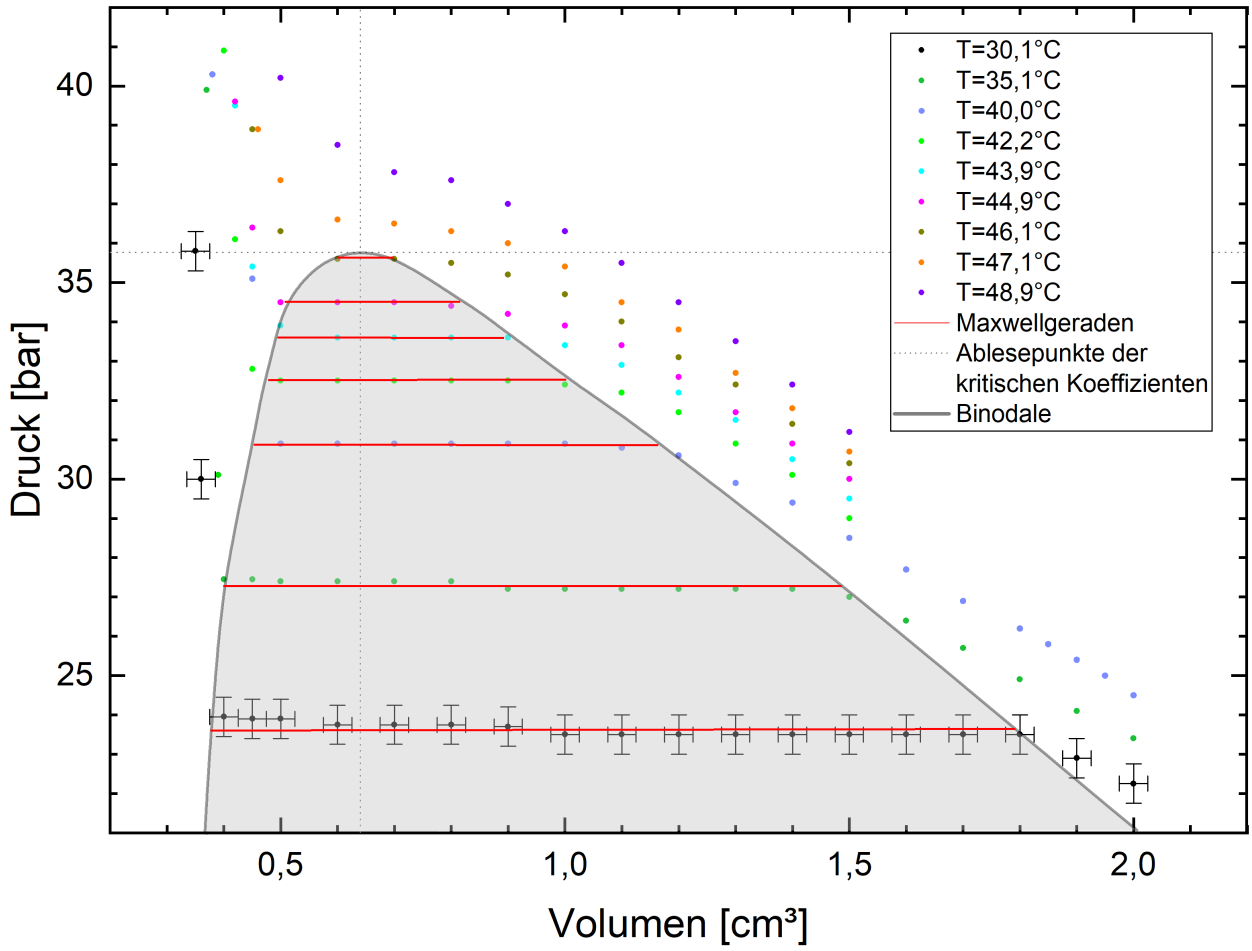

Abb. 3: Gemessene Isothermen für SF_6. Im waagerechten Bereich wurden Maxwellgeraden eingezeichnet. Die Schnittpunkte der Maxwellgeraden mit den linearen Fits der äußeren linearen Bereiche ergeben die Randpunkte des Koexistenzbereichs. Durch diese wurde die Binodale als glatte Kurve gelegt. Zur besseren Übersicht wurden die Fehler nur für die niedrigste Temperatur eingezeichnet, sie sind jedoch für jeden anderen Messpunkt genauso groß.

Die kritische Temperatur lässt sich mit dem in Kapitel 4 bestimmten kritischen Druck aus Abb. 4 ablesen. Dazu wird der Schnittpunkt mit der Dampfdruckkurve ermittelt. Der Fehler ergibt sich aus den Schnittpunkten mit den Min-/Max-Geraden.

$$T_{\mathrm{k},2} = (46,34 \pm 0,71)\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Die beiden ermittelten kritischen Temperaturen sind im Rahmen ihrer Fehler miteinander vereinbar. Sie weichen jedoch um ca. 0,3% vom Literaturwert von $T_{\mathrm{k,lit}} = 45,6\,^{\circ}\mathrm{C}$ ab und sind auch im Rahmen ihrer Fehler nicht mit dem Literaturwert vereinbar [4]. Dies kommt vermutlich wie bereits für den kritischen Druck erläutert daher, dass wir kein reines SF_6 vermessen haben.

6 Parameter des van der Waals Gleichung

Experimentell wurden die kritischen Parameter p_{k}, V_{k} und $T_{\mathrm{k},1}$ bestimmt, so dass die kritischen Daten genutzt werden können, um die phänomenologischen Parameter a und b zu bestimmen. Nach [2] gilt

$$a = \frac{27R^2T_{\mathrm{k},1}^2}{64p_{\mathrm{k}}} \tag{4}$$

$$b = \frac{RT_{\mathrm{k},1}}{8p_{\mathrm{k}}} \tag{5}$$

Mit den ermittelten Werten von $T_{\mathrm{k},1}$ und p_{k} für den kritischen Punkt und der universellen Gaskonstante R=8,314462618 $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\cdot K}}$ [6] ergibt sich nach (4) und (5)

$$a = (8,34 \pm 0,13) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{bar\ cm}^6}{\mathrm{mol}^2} \tag{6}$$

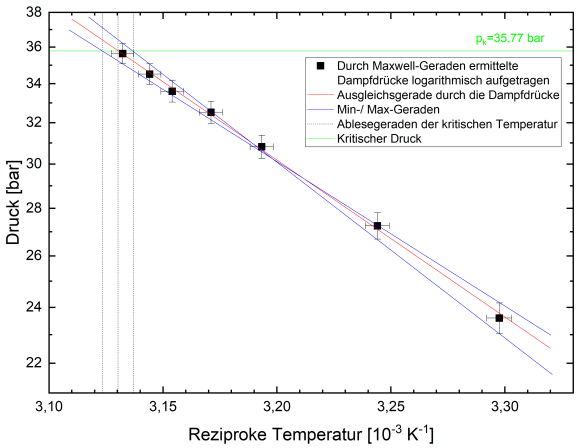

Abb. 4: Bestimmung der Verdampfungsenergie und der kritischen Temperatur von SF_6 über die beste Anpassung der logarithmisierten Dampfdruckkurve an die Form y=a+m·x. Der Fehler der Verdampfungsenergie kommt aus der Regression, der Fehler der kritischen Temperatur kommt aus einer Größtfehlerabschätzung mithilfe der Min-/Max-Geraden.

$$b = (92,9 \pm 1,5)\,\frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{mol}}$$

Mit dem Zusammenhang nach (15)

$$V_\mathrm{k} = 3b\nu \tag{7}$$

ergibt sich für die Stoffmenge ν von Schwefelhexafluorid

$$\nu = (2,30 \pm 0,36) \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

Nun wir noch die kritische Dichte, welches die Masse pro kritischen Volumen ist, berechnet

$$\rho_\mathrm{k} = (0,5240 \pm 0,0082)\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$$

Nach [4] ist $\rho_\mathrm{k} = 0,735\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$. Somit stimmen unser ermittelter Wert und Literaturwert nicht im Rahmen des Fehlers überein. Dies ist eine Folge davon, dass bereits unsere kritischen Werte nicht mit den Literaturwerten vereinbar waren.

Da wir zur Bestimmung der Stoffmenge nach (7) angenommen haben, dass sich das Schwefelhexafluorid durch ein van der Waals Gas beschreiben lässt, kann der kritische Koeffizient K_k nicht seperat bestimmt werden, da bereits angenommen wurde, dass er 8/3 entspricht. Um K_k zu ermitteln, müsste eine andere Bestimmung der Stoffmenge angewandt werden.

7 Vergleich von Theorie und Experiment für eine Isotherme

In Abb. 5 ist der gemessene Verlauf für eine $30,1°$C-Isotherme dargestellt. Zusätzlich ist der Verlauf eines van der Waals und eines idealen Gases eingezeichnet. Man sieht, dass das van der Waals Gas die Realität annährend im Bereich, in dem das Schwefelhexafluorid flüssig und gasförmig ist, beschreibt. Dies ist damit zu erklären, dass das van der Waals Gas die Wechselwirkung zwischen den Teilchen berücksichtigt im Gegensatz zum idealen Gas. Das ideal Gas führt deswegen nur bei sehr verdünnten Gasen und hohen Temperaturen zu sinnvollen Ergebnisse. Dies wäre in Abb. 5 daran zu erkennen, dass für größere Volumina der reale Verlauf sich dem idealen Gas Verlauf angleicht. Im Bereich gemischter Phasen verläuft die Kurve der gemessenen Werte unterhalb der van der Waals Kurve.

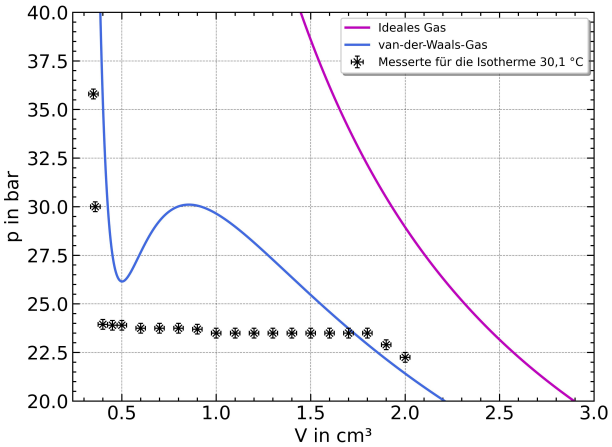

Abb. 5: Die gemessenen Werte von Schwefelhexafluorid für eine $30,1°$C-Isotherme. Zudem ist der Verlauf eines idealen und eines van der Waals Gases für $30,1°$C eingezeichnet. Man erkennt, dass der van der Waals Verlauf im flüssigen und gasförmigen Bereich annährend der Realität entspricht, wohingegen das ideale Gas nur für sehr große Volumina gültig ist.

8 Zusammenfassung

Mit einem Thermostat und einer Druckkammer wurden mehrere Isothermen von Schwefelhexafluorid im Bereich von T=(303,27 bis 322,05) K aufgenommen. Mittels linearer Regression der Bereiche, die waagerecht verlaufen, wurden die Maxwell-Geraden eingezeichnet. Das Gleiche wurde für die linearen Bereiche vor und hinter dem Maxwell-Bereich durchgeführt. Die Schnittpunkte dieser Geraden liefern die Anfangs- und Endpunkte des Maxwell-Bereichs. Durch diese Randpunkte wurde eine ausgleichende Kurve, die Binodale, gelegt um den Koexistenzbereich von SF_6 zu markieren.
Aus dem Maximum der Binodalen wurden der kritische Druck $p_\mathrm{k} = (35,77 \pm 0,56)$ bar, das kritische

Volumen $V_k = (0,64 \pm 0,10)$ cm^3 sowie die kritische Temperatur $T_{k,1} = (46,60 \pm 0,50)$ °C bestimmt.
Die Dampfdrücke der Maxwell-Geraden wurden halblogarithmisch gegen die reziproke Temperatur aufgetragen. Damit wurde der Zusammenhang $\ln(p) \propto T^{-1}$ nachgewiesen. Aus der Dampfdruckkurve wurde die molare Verdampfungsenergie $\Lambda = (20,32 \pm 0,14)$ kJ/mol sowie ein weiteres Mal die kritische Temperatur $T_{k,2} = (46,34 \pm 0,71)$ °C berechnet.
Aus den kritischen Parametern wurden die Parameter a= $(8,34 \pm 0,13) \cdot 10^6$ bar cm^6/mol^2 und b= $(92,9 \pm 1,5)$ cm^3/mol der Van-der-Waals-Gleichung berechnet. Daraus wurden die Stoffmenge $\nu = (2,30 \pm 0,36) \cdot 10^{-3}$ mol sowie die kritische Dichte $\rho_k = (0,5240 \pm 0,0082)$ g/cm^3 berechnet.
Diese Werte stimmen alle auch im Rahmen ihrer Fehler nicht mit den Literaturwerten überein. Der Grund dafür ist vermutlich, dass wir kein reines SF_6 sondern ein Gasgemisch vermessen haben. Außerdem beschreibt das Van-der-Waals-Modell ein reales Gas nur näherungsweise. Beim Vergleich der Theorien ist zu erkennen, dass VdW-Modell das Gas im rein gasförmigen sowie im rein flüssigen Bereich gut beschreibt, im Koexistenzbereich jedoch recht stark abweicht. Das Modell des idealen Gases ist nur für kleine Drücke und niedrige Temperaturen eine brauchbare Näherung.

Literatur

[1] Prof. Dr. Dieter Meschede, Gerthsen Physik, 25.Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015

[2] Universität Würzburg, Anhang der Praktikumsanleitung, Versuch 3: Zustandsgrößen realer Gase

[3] CODATA, Boltzmann-Konstante, abgerufen am 11.04.2022 https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na

[4] Gestis Stoffdatenbank, kritische Parameter von Schwefelhexafluorid, abgerufen am 11.04.2022, https://gestis.dguv.de/data?name=005220

[5] CODATA, Avogadro-Konstante, abgerufen am 11.04.2022, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na

[6] CODATA, molar gas constant, abgerufen am 12.04.2022, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r

9 Anhang

9.1 Isotherme von CO_2

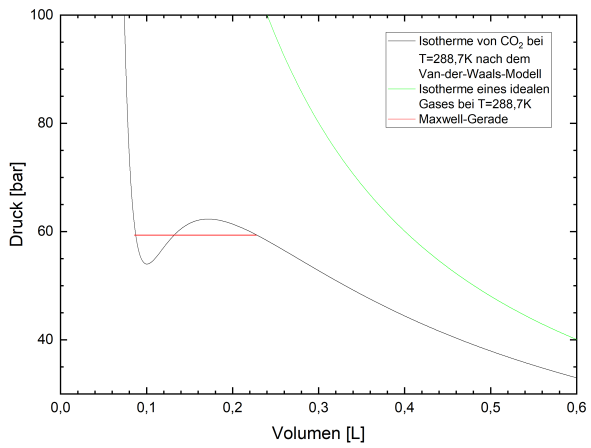

Abb. 6: Berechnete Isothermen für T=288,7K nach dem Van-der-Waals-Modell und nach den Modell des idealen Gases für 1 mol CO_2.

9.2 Herleitung der Koeffizienten

Die reale Gasgleichung

$$(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}) \cdot (V - \nu b) = \nu RT \tag{8}$$

wird nach p umgestellt

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \tag{9}$$

Nun wird die erste und zweite Ableitung null gesetzt

$$\frac{dp}{dV} = \frac{-RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} = 0 \tag{10}$$

$$\Rightarrow a = \frac{RTV^3}{2(V-b)^2} \tag{11}$$

$$\frac{d^2p}{dV^2} = \frac{2RT}{(V-b)^3} - \frac{6a}{V^4} = 0 \tag{12}$$

$$\Rightarrow a = \frac{RTV^4}{3(V-b)^3} \tag{13}$$

Setzt man (9) und (11) gleich, folgt

$$\frac{1}{2} = \frac{V_k}{3(V_k - b)} \tag{14}$$

$$\Rightarrow V_k = 3b \tag{15}$$

Aus (8) folgt:

$$T_k = \frac{2a(V_k - b)^2}{RV_k^3} = \frac{2a(2b)^2}{R(3b)^3} = \frac{8a}{27Rb} \tag{16}$$

$$p_k = \frac{8a}{27b \cdot 2b} - \frac{a}{9b^2} = \frac{a}{27b^2} \tag{17}$$

9.3 Konstruktion der Maxwellgeraden

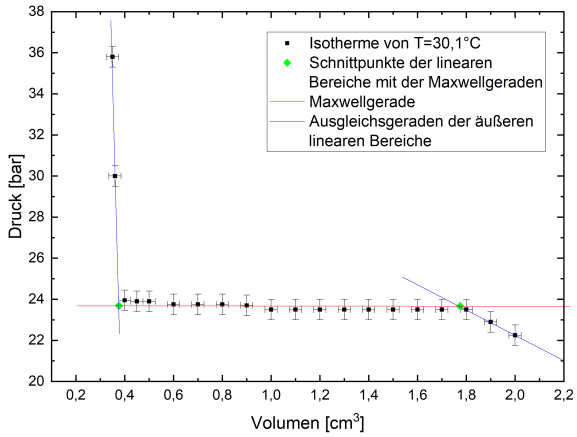

Abb. 7: Skizze zur Konstruktion der Maxwellgeraden. Durch die linearen Bereiche vor und nach dem Maxwellbereich werden Ausgleichsgeraden gelegt. Im Maxwellbereich selbst wird eine horizontale Gerade angepasst. Die Schnittpunkte dieser Geraden mit den Ausgleichsgeraden des äußeren Bereiche begrenzen den Koexistenzbereich und sind gleichzeitig Anfangs- und Endpunkte der Maxwellgeraden.